第 24 章　信用风险与违约建模

第 9 章计算信用估值调整时，把两项输入当作给定：一是经信用三角由 CDS 利差读出、假定为平坦的违约率，二是假定为 40% 的回收率。两者背后的机制，第 9 章都留给了本章。本章先补上这些机制，再追问这些输入究竟意味着什么。

信用风险是最古老的金融风险之一，也是多数银行所承担的最大风险。银行的贷款账簿、公司债与主权债市场、第 25 章的信用违约互换、第 26 章的证券化，以及第 27 章的交易对手风险暴露，定价时都依赖本章讨论的这两个量；凡是放贷、持有债券或有交易对手的机构，无论是否建模，都承担着这两项风险。第 24.16 节说明风险由谁持有，以及改革以来风险在他们之间如何转移。

本章围绕两个问题展开：借款人是否违约，违约后能收回多少。市场价格只能识别两者的乘积，本部分几乎所有困难都源于此。第 24.1 至 24.4 节确立这一点，并顺带给出信用三角与违约强度曲线的自举。第 24.5 至 24.8 节介绍两类试图给出更多信息的模型：结构模型把违约解释为期权到期时处于虚值，但期限很短时失效；简约式模型直接假定违约，却能拟合任何数据。第 24.9 至 24.12 节讨论价格隐含的违约与实际发生的违约之间的差距：风险中性违约率与历史违约率、评级与迁移，以及违约出于选择的主权情形。第 24.13 节引入相关性工具，第 24.14 节由此得到贷款账簿据以确定资本要求的信用风险价值，第 24.15 节从债券价格读出违约强度并与 CDS 对照，第 24.18 节回顾这些结果的由来。

24.1　两个问题

一张可违约债券承诺支付 100 美元，实际支付的要么是 100 美元，要么更少。为它估值需要一个概率和一个收益。

违约概率。它不是一个数字，而是一条曲线：未来每个日期之前违约的可能性。记 τ 为违约的随机时刻，$Q(t)=\mathbb{Q}(\tau>t)$ 为**生存概率**，即借款人在 t 时仍在正常履约的概率。惯例上不直接使用 Q，而使用**违约强度** $\lambda(t)$，即在存活到 t 的条件下下一瞬间违约的概率（按单位时间计）：

$$\lambda(t)=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\mathbb{Q}(t<\tau\le t+\Delta t\mid \tau>t)}{\Delta t}=-\frac{Q'(t)}{Q(t)}=-\frac{d}{dt}\ln Q(t) \tag{24.1}$$

第二个等号来自条件概率的定义：在 $(t,t+\Delta t]$ 内违约的概率是 $Q(t)-Q(t+\Delta t)$，除以尚未违约、因而仍可能违约的概率 $Q(t)$，即得条件违约率。对最后一个形式积分，得到截至 T 的生存概率

$$Q(T)=\exp\left(-\int_0^T\lambda(u)\,du\right) \tag{24.2}$$

违约强度为常数时，生存概率就是 $e^{-\lambda T}$，在 t 时违约的密度是 $\lambda e^{-\lambda t}$。

违约强度不是违约概率。违约强度为 3%，是说违约以每年 3% 的瞬时速率发生：*在存活到年初的条件下*，该年内违约的概率是 $1-e^{-0.03}=2.96\%$；10 年期的累计违约概率是 $1-e^{-0.3}=25.9\%$，而不是 30%。期限较长或借款人较弱时，这一区别就很重要。

这是哪一种概率？上面每个量在本章都有两个版本，而且相差很大。给合约定价用的是第 13 章与第 28 章的风险中性概率（本章与那两章一样记作 $\mathbb{Q}$），也就是市场所揭示的概率：接下来两

节从CDS 利差读出的 λ 是风险中性的，因为利差是价格。用于预测的是从违约记录中估计出的**真实世界**概率（记作 $\mathbb{P}$）。第 24.8 节之前的内容都是风险中性的，应理解为定价而不是预测；第 24.9 节把两者并列比较，发现它们相差好几倍。

回收率。即违约后索取权的剩余价值，惯例上表示为面值的比例 R，$1-R$ 则是**违约损失率**。回收率40% 是市场对高级无担保公司债的标准假定，第 24.4 节将解释这个数字的使用范围为何远远超出了证据所能支持的程度。本章其余内容，要么是估计这两者之一的方法，要么承认只有两者的乘积可以观察到。

24.2 信用三角

若**参照实体**（合约所针对的借款人）在到期日 T 之前违约，信用违约互换按每单位名义本金支付 $1-R$；作为交换，保护买方每年按利差 s 付费，直到违约或到期。平价利差是使两端当前价值相等的 s，两端都是对第 24.1 节风险中性生存曲线的积分。记 $P(0,t)$ 为无风险贴现因子，并暂且把保费当作连续支付。保费端在主体仍存活的每一瞬间收取 $s\,dt$，因此其价值为

$$\text{保费端} = s\int_0^T P(0,t)\,Q(t)\,dt.$$

保护端在违约时支付 $1-R$；由式 (24.1)，违约发生在 $(t,t+dt]$ 内的概率是 $\lambda(t)Q(t)\,dt$，即违约强度乘以存活到 t 的概率，因此

$$\text{保护端} = (1-R)\int_0^T P(0,t)\,\lambda(t)\,Q(t)\,dt.$$

若违约强度与利率都是常数，$Q(t)=e^{-\lambda t}$，$P(0,t)=e^{-rt}$，被积函数按 $r+\lambda$ 衰减，于是

$$\text{保护端} = (1-R)\,\lambda\int_0^T e^{-(r+\lambda)t}\,dt = (1-R)\,\lambda\,\frac{1-e^{-(r+\lambda)T}}{r+\lambda}.$$

只要违约强度为常数，无论贴现曲线如何，λ 都可提到积分号外，两端出现同一个积分 $\int_0^T P(0,t)Q(t)\,dt$，令两端相等即可将其约去：

$$\boxed{s=\lambda\,(1-R)} \tag{24.3}$$

结果中既没有贴现曲线，也没有生存概率的水平；平价利差就是违约率乘以违约损失，这正是保险价格应有的形式。这一结果通常称为**信用三角**，因为 s、λ 与 $1-R$ 中任意两个都能确定第三个。因此，把利差换算成违约强度只需要回收率假定，不需要贴现曲线，交易员可以心算完成。同理，单纯的贴现曲线变化几乎不影响平价利差，所以第 4 章所述的改革改变贴现惯例时，CDS 利差并没有随之机械变动。信用三角通常被表述为 λ 较小时成立的近似，但标准说法把误差的来源弄错了。

例 24.1　保费连续支付时信用三角是精确的，通常所说的误差其实来自应计保费

假设常数违约强度 $\lambda=1\%$，贴现利率 $r=3\%$，回收率 $R=40\%$，按三种方式为 5 年期CDS 定价：保费连续支付；按季支付，并像真实合约那样在违约时付清自上一付息日起的应计保费；按季支付但不付应计保费。三种合约的保护端相同，由上面的常数利率公式（$r+\lambda=0.04$），按每单位名义本金为 $0.6\times0.01\times(1-e^{-0.2})/0.04=0.027190$。保费端是利差 s 乘以年金，三者的差别在年金上：分别为 4.5317、4.5148 与 4.5091（[技术附注 25] 逐季算出了它们）。令每一个保费端等于保护端，得到平价利差：

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

连续支付	$4.5317\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.00$ 个基点
按季，含应计	$4.5148\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.23$ 个基点
按季，不含应计	$4.5091\,s = 0.027190$	$\Rightarrow\ s = 60.30$ 个基点

连续支付的利差精确等于 $\lambda(1-R) = 0.01\times0.6$，与式 (24.3) 的推导一致。含应计的按季利差高出 0.376%，因为季末一次付清的保费，比同样金额在整个季度内连续支付平均多贴现半个季度；付款间隔为 $\Delta = 0.25$ 时，一阶近似的超出部分为 $r\Delta/2$，第 25 章把同一效应表述为 250 个基点的合约约差一个基点。不含应计的按季利差去掉了应计保费，这就是教科书所说的“近似误差”：此处为千分之一。它是一项合约条款的价值，不是三角关系的误差；而且与 0.376% 不同，它随违约强度增大：$\lambda = 20\%$ 时三个利差为 1200.00、1204.47 与 1235.17 个基点，缺失的应计保费已值 2.5%。

24.3　自举一条违约强度曲线

利差按若干期限报价，且并不平坦。提取隐含的违约强度曲线，相当于把第 4 章的零息曲线自举搬到信用上：由近及远，用每个报价确定它新覆盖的那一段区间上的违约强度。

例 24.2　从利差曲线到违约强度曲线

某发行人的 CDS 曲线对下列期限有报价；回收率假定为 40%，利率 3%：

期限	利差（基点）	自举出的 λ	信用三角的猜测
1 年	80	1.333%（0–1 年）	1.333%
3 年	130	2.617%（1–3 年）	2.167%
5 年	170	3.998%（3–5 年）	2.833%
7 年	190	4.222%（5–7 年）	3.167%
10 年	200	3.885%（7–10 年）	3.333%

第二行说明了具体步骤。只有一段时，违约强度就是常数，因此 1 年期报价由式 (24.3) 精确确定 $\lambda_1 = 0.0080/0.6 = 1.333\%$。而 3 年期报价必须由这样一份合约复现：第一年违约强度为 λ_1，随后 2 年为未知的 λ_2。保费连续支付时，两端都是 $e^{-rt}Q(t)$ 的积分，该积分在节点处分段：记第一年的 $A_1 = \int_0^1 e^{-(r+\lambda_1)t}\,dt = 0.9786$，随后 2 年的 $A_2 = \int_1^3 e^{-rt}Q(t)\,dt = Q(1)\,e^{-r}\int_0^2 e^{-(r+\lambda_2)u}\,du$（在 $[1,3]$ 上，$Q(t) = Q(1)\,e^{-\lambda_2(t-1)}$，再令 $u = t-1$），其中 $Q(1) = e^{-\lambda_1} = 0.9868$ 是存续到第二段的概率。平价条件为

$$s_3\,(A_1 + A_2) = (1-R)\,(\lambda_1 A_1 + \lambda_2 A_2),$$

由于 A_2 依赖于 λ_2，这是关于 λ_2 的方程。当 $\lambda_2 = 2.617\%$ 时 $A_2 = 1.8115$；保费端为 $0.0130\times2.7902 = 0.036272$，保护端为 $0.6\times(0.013049 + 0.047405) = 0.036272$，方程成立。此后每一段重复这一步骤：已知部分多一段，未知数仍只有一个。若把信用三角直接用于 3 年期利差，则得到 $0.0130/0.6 = 2.167\%$，接近两段违约强度的时间加权平均 $(1.333\% + 2\times2.617\%)/3 = 2.19\%$，而不是第一至第三年的违约强度。

最后一列把式 (24.3) 直接用于每个报价利差。它在第一段与自举结果相同，此后两者出现差距，在 3–5 年一段最大；原因与“互换利率不是远期利率”相同：利差是整个合约存续期内的平均，曲线向上倾斜时，靠后一段的违约强度必然高于平均值。

差距在 3–5 年这一段很大：3.998% 对 2.833%，前者是后者的 1.41 倍。用 5 年期利差为只在第三至第五年产生收益的工具定价，就会把这一段的违约强度低估约三成。

隐含的累计违约概率为

	1 年	3 年	5 年	7 年	10 年
累计违约概率	1.32%	6.36%	13.55%	20.55%	29.29%

注意违约强度曲线的形状：上升到第七年，然后回落。向上倾斜的利差曲线是**投资级**主体的常态，投资级即评级在 BBB（Baa）及以上；评级低于这一界线的主体为**投机级**。向上倾斜反映的正是第 19.6 节在波

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

表 24.1: 按受偿顺位划分的平均回收率（%），交易价格按发行人加权。穆迪，2023 年 3 月研究。

	交易价格，1983–2022	最终回收，1987–2022
第一留置权银行贷款	65.7	71.7
第二留置权银行贷款	33.3	–
高级无担保银行贷款	46.3	–
第一留置权债券	55.0	61.2
第二留置权债券	44.2	–
高级无担保债券	37.7	47.1
高级次级债券	31.0	–
次级债券	32.0	27.8
初级次级债券	22.3	–

动率中看到的均值回复：当前健康的公司，恶化的可能性大于改善的可能性。第七年之后的回落是计算的必然结果：10 年期利差只比 7 年期高 10 个基点，最后一段的违约强度因此不可能与前一段一样高。困境主体把同样的效应推到极端，利差曲线倒挂，道理与压力时期波动率曲线倒挂相同：只要撑过下一年，危险就基本过去，违约强度随之下降。

图 24.1 画出表中最后两列。

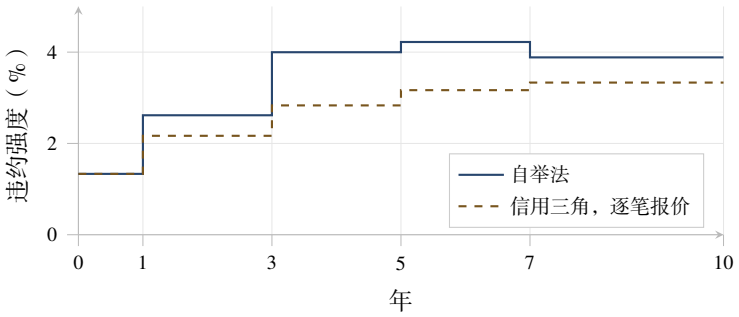


图 24.1: 由例 24.2 的利差曲线自举出的违约强度，与对每笔报价直接套用信用三角的结果对比。

24.4 回收率：另一个未知数

上面的自举假定 $R = 40\%$。这个数从何而来？取错了又会怎样？先说来源：它来自惯例，并有一个平均值支撑，而这个平均值掩盖了几乎所有值得关注的信息。

*回收率随受偿顺位而不同。*表 24.1 列出穆迪的长期平均值，按两种口径计量：一是违约后不久市场对违约债务的报价，与 CDS 拍卖确定的价格相近；二是违约处置完毕时的最终回收，通常在违约后一两年（北美非金融企业；第一留置权两行分别列示全部定期贷款与全部高级有担保债券）。回收率大体随受偿顺位递减，从第一留置权贷款的约三分之二到初级次级债券的约五分之一，但并不严格。回收率 40% 的惯例所对应的高级无担保债券，按交易价格的回收率为 37.7%，按最终回收为 47.1%；两者来自不同样本，因此差距并非实测的增幅。

*而且它与违约率相关。*回收率在违约率最高的年份最低（Altman、Brady、Resti 与 Sironi 2005），因为衰退中违约的公司只能把资产卖给挤满其他困境卖家的市场。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.3　违约强度与回收率无法分别识别

一份 5 年期 CDS 的成交利差为 170 个基点。它是由哪一对 (λ, R) 产生的？

回收率	隐含的 λ	5 年违约概率
20%	2.125%	10.08%
40%	2.833%	13.21%
60%	4.250%	19.14%
80%	8.500%	34.62%

这四行给出的 CDS 价格完全相同。市场观察到的只有乘积 $\lambda(1-R)$，因此回收率假定不是从利差中提取出来的，而是外加的。

对多数用途而言这无关紧要，因为所定价的工具同样只依赖这个乘积。工具不只依赖乘积时，影响就大得多，下面三种情形说明了影响有多大。

*数字违约互换*在违约时支付固定金额，与回收率无关，因此其价值只取决于 λ。表中四行给出的价格大致与最后一列成正比，相差三倍以上；仅 40% 与 60% 两行之间，5 年期数字违约互换的价值就高出 45%。这种合约的成交一直很稀少，主要在交易商之间进行，用于把对违约的判断与对回收率的判断分开；它在这里的作用，是对这一拆分最严格的检验。

*首次违约篮子*在一组借款人中出现第一笔违约时支付 $1-R$。一阶近似下，它的价值是各借款人 $\lambda_i(1-R)$ 之和，同样是这个乘积，因此大部分不确定性相互抵消；剩余部分来自“至少一笔违约”的概率是各 λ_i 的凹函数。若有五个相互独立、利差均为 170 个基点的借款人，60% 回收率下篮子的价格比 40% 时低约 14%，数字违约互换则高出 45%。

*为资本或拨备所做的任何预期损失计算*也需要这一拆分，因为监管要求分别给出违约概率与违约损失率。

市场惯例是按受偿顺位与行业固定 R，其余因素全部由 λ 吸收。这一做法用于定价是合理的，用于风险计量则不然，理由见下面的案例。

案例 24.1　40% 的惯例为何能在不利证据下延续

第 24.4 节的回收率假定在使用时带着数据所不支持的自信，这类落差在本部分反复出现。

*已实现回收率的离散度极大。*回收率 40% 是高级无担保公司债的长期平均值。逐年来看，这一平均值波动很大：高级无担保债券的回收率 2021 年为 48.7%，2022 年为 31.1%，当年俄罗斯发行人（回收率 15.5%）与中国房地产开发商（25.3%）的违约把它拉低了。

*这种离散是系统性的，不是噪声。*回收率取决于受偿顺位、有无担保及抵押品种类、行业资产的有形程度、司法辖区的破产制度，以及违约发生在信用周期的哪个阶段。资产密集、位于债权人友好辖区、在繁荣期违约的公司，与轻资产、位于债务人友好辖区、在衰退期违约的公司完全不同，两者除了评级字母之外几乎没有共同点。

*而且回收率与同它相乘的违约率相关。*组合模型若把回收率固定在 40%、只让违约率变动，就会两次低估尾部损失：一次因为违约主体更多，一次因为每个主体收回得更少。在违约主体数为平均水平两倍、回收率从 40% 跌到 25% 的坏年份，损失是平均年份的 $2\times 0.75/0.60 = 2.5$ 倍，固定回收率模型给出的却是 2 倍。

那么这个惯例为何仍在沿用？因为它对 CDS 定价无关紧要。例 24.3 表明利差只识别 $\lambda(1-R)$，因此交易台固定 R、让 λ 吸收残差，无论 R 的真值是多少，合约价格都是对的。这个惯例不代表对回收率的看法，只是一种坐标选择，在适用范围内无害。

问题出在把它用于定价以外的场合。把提取出的 λ 再乘回同一个 60% 的违约损失率是无害的：无论真实回收率是多少，都能还原出原来的利差。危害来自两种做法。一是把这个

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

λ 与其他来源的回收率配对：风险系统若取用按 40% 提取的 λ，再套用自己估计的 75% 违约损失率，就对同一借款人用了两个回收率。二是把 λ 输入关于违约概率非线性的计算，例如第 24.14 节的最坏情况违约率，此时乘积不再原样传递。要求分别报告违约概率与违约损失率的资本计算，所要的是市场从未提供过的分解。

这一教训本书前面已经出现过。第 21.10 节指出校准隐含着关于模型用途的假定；第 22.6 节指出 VIX 定义明确，却不是任何资产的价格。一个数字可能完全适用于它当初的用途，再多走一步就大错特错；在信用领域，这一步最短，也最难察觉。

24.5 结构模型：Merton

两类模型的区别在于违约是由模型解释还是直接假定。Merton 的洞见在于把公司股权看作以公司资产为标的的看涨期权。设公司债务面值为 D，到期日资产价值为 V_T，则股东得到 $\max(V_T - D, 0)$：盈余归股东；资不抵债时，股东凭有限责任放弃公司，缺口不由他们承担。执行价就是债务面值。

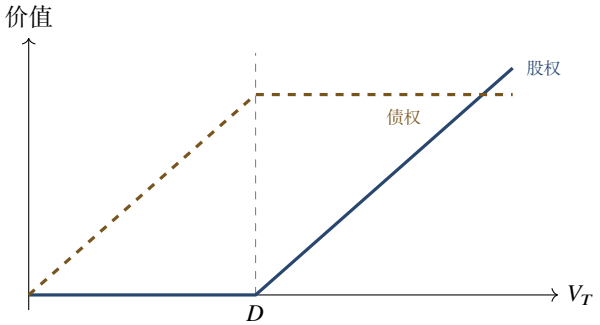


图 24.2: 债务到期日股权与债权的收益。

图 24.2 也画出了债权一方的收益。债权人得到 $\min(V_T, D)$，即 D 减去执行价为 D 的看跌期权：放贷就是卖出以借款人资产为标的的看跌期权，信用利差就是这份看跌期权的权利金。

这是第 17.11 节所指出的利益冲突最直接的表现。股权是看涨期权，因此股东从波动中获益；债权是看跌期权空头，因此债权人因波动受损。以期权为薪酬的高管持有的索取权，价值随公司风险上升而增加，而在公司价值既定时，风险每上升一次，都是从债权人那里转移一笔价值。收益结构中没有任何机制使二者的利益一致，再多的治理说辞也改变不了这份衍生品的性质。

24.6 用可观察之物校准 Merton

公司资产价值与资产波动率无法观察，股权价值与股权波动率则可以观察，两个方程把它们联系起来。

记 V 为公司当前资产价值，σ_V 为其波动率，D 与 T 仍为第 24.5 节中债务的面值与到期日。第一个方程就是把第 15 章的公式用于“股权即看涨期权”：

$$E = V\,N(d_1) - De^{-rT}N(d_2), \qquad d_1 = \frac{\ln(V/D) + \left(r + \tfrac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T} \tag{24.4}$$

第二个方程来自对 E（作为 V 的函数）应用伊藤引理（即第 14 章的计算），结论是股权波动率等于资产波动率乘以该看涨期权对公司价值的弹性 $N(d_1)V/E$，即资产价值变动百分之一时股权价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

值变动的百分比：

$$\sigma_E E = N(d_1)\,\sigma_V V \tag{24.5}$$

两个方程，两个未知数，左边的量都有市场报价。未知量 V 与 σ_V 没有闭式解，需要数值求解这对方程，例 24.4 就是这样做的。

该模型在应用中真正使用的输出，是第二个正态分布函数的自变量：

$$\mathrm{DD} = d_2 = \frac{\ln(V/D) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}} \tag{24.6}$$

这就是**违约距离**，即公司资产价值距离债务还有几个标准差；风险中性违约概率为

$$\mathbb{Q}(V_T < D) = 1 - N(d_2) = N(-\mathrm{DD}).$$

例 24.4　由股价得到违约距离

某公司股权价值 40、波动率 55%，债务面值 80，5 年后到期。利率 5%。

联立求解两个方程：

隐含资产价值	95.87
隐含资产波动率	27.2%
违约距离	0.41 个标准差
风险中性 5 年违约概率	34.26%
隐含信用利差	218 个基点

最后一行由第一行得出。债权等于公司价值减去股权，$95.87-40=55.87$，若无风险则为 $80e^{-0.25}=62.30$；把后者贴现为前者所需的连续复利利差为

$$s = -\frac{1}{T}\ln\frac{55.87}{62.30} = 2.18\%.$$

前两行可以代回检验。在取整前的解处，$d_1 = 1.0131$、$d_2 = 0.4054$，于是式 (24.4) 给出 $95.87\times0.8445-62.30\times0.6574 = 80.96-40.96 = 40.00$，即观察到的股权价值；式 (24.5) 给出 $\sigma_E = 0.8445\times0.272\times95.87/40 \approx 55\%$，即观察到的波动率。同一个 $d_2 = 0.4054$ 是第三行，而 $N(-0.4054) = 34.26\%$ 是第四行。

式 (24.6) 的违约距离是该模型最经得起时间检验的输出。Merton 模型确立了违约距离与违约概率之间的单调关系：公司离**违约点**（触发违约的资产价值，在 Merton 模型中就是债务面值 D）越远（以自身资产价值的标准差计），违约就越少。这一排序比由它算出的违约概率更稳健，因为它不要求正态假定成立，只要求单调性；下面的商业映射利用的正是这一点。关于这些数字，有两点值得注意。

*股权的波动率是资产的两倍。*这个倍数（55% 对 27.2%）就是股权对公司价值的弹性，$N(d_1)V/E = 0.8445\times95.87/40 = 2.02$，即杠杆 $V/E = 2.40$ 按看涨期权的 delta 缩小后的值。公司越接近违约，这一倍数越高，所以困境公司的股票波动如此剧烈；这也是第 19.9 节用杠杆解释偏斜的一个缩影。

*而隐含回收率偏高。*预期损失为无风险价值的 10.3%（$1-55.87/62.30$），违约概率为 34.26%，隐含回收率为 $1-10.3/34.26$，接近 70%。Merton 模型的回收率偏高，是因为违约时债权人无偿接管了公司全部资产。在 27% 的资产波动率下，公司违约时这些资产平均仍值债务面值的约 70%（面值 80 中的 55.88，这是风险中性期望，恰好等于隐含回收率），模型中没有破产成本或甩卖折价来压低这个数。

商业版本改了什么。这套框架先成为产品，后成为共识，标准实现来自 **KMV**。KMV 由 Kealhofer、McQuown 与 Vasicek 创办，名称取自三人姓氏的首字母，现属 Moody's Analytics。它在三个方面偏离 Merton 模型，每一处都是用数据而不是更多的理论，替换模型最脆弱的一项假设。

*违约点不是债务面值。*资产刚跌到总负债时公司并不会立即倒闭，因为长期债务此时还不必偿还。违约点设在“短期债务加二分之一长期债务”。这条规则不是由模型推导出来的；KMV 选择它，是因为在其违约公司数据库中，公司违约时的资产价值通常就在这一水平附近。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*违约概率不来自正态分布。*KMV 不直接采用 $N(-\mathrm{DD})$，而是用一张基于大量违约历史建立的经验对照表，把违约距离映射为**预期违约频率**（EDF）；违约距离本身则用公司的预期资产回报率代替 r 计算，因为目标是真实世界的频率，而不是价格。这是最关键的改动，因为第 24.7 节马上会表明期限很短时正态分布的尾部薄得不合实际。违约距离之所以比产生它的模型更经久，原因也在这里：映射只用到排序，所以式 (24.6) 可以正确回答“哪些公司更危险”，而 $N(-\mathrm{DD})$ 却答错了“有多危险”。

*而且校准是迭代的。*KMV 并非把 (24.4) 与 (24.5) 解一次了事，而是用反解出的资产序列重新估计 σ_V，再解方程组，直到收敛；输入的股权波动率本身就是估计值时，这样做更稳定。

这种模式反复出现。学术模型的商业版本，通常就是把模型最脆弱的假设换成一张拟合出来的表，价值与商业机密都在这张表里。第 26 章将表明，同样的替换用于违约相关性时失败了。

24.7 Merton 错在哪里

该模型的典型缺陷出现在短端，而且可以精确度量。

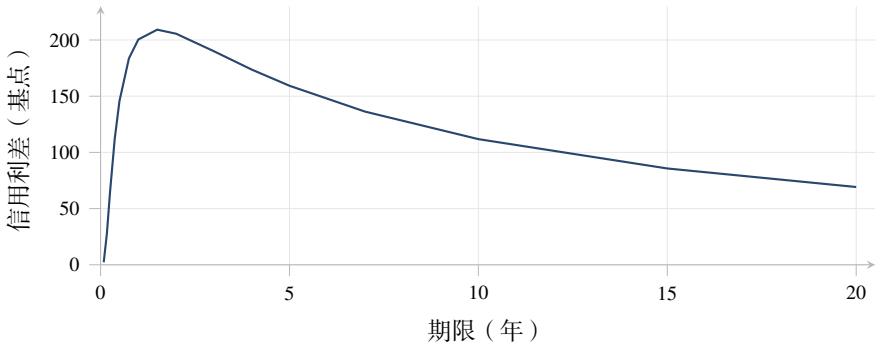


图 24.3: Merton 模型中按期限的信用利差。资产 100，债务 80，资产波动率 25%，$r = 5\%$。

图 24.3 中段的形状符合实际，左端则不然。

期限	利差	违约概率
1 周	0.0000 基点	$6 \times 10^{-9}\%$
1 个月	2.2 基点	0.09%
3 个月	64.6 基点	3.42%
1 年	200.5 基点	16.66%
2 年	205.6 基点	23.05%

期限缩短时利差趋于零。若资产价值沿连续路径演化，资产超过债务的公司明天不可能违约，因为资产价值必须先经过中间的每一个水平，而时间不够。

真实的短期限信用并非如此。投资级主体的一年期 CDS 利差有几十个基点，并不随期限缩短而跌向零；承压主体的短期限利差可以非常大。

这与第 21.7 节的缺陷相同，出现的位置相同，原因也相同。在那里，扩散型波动率模型无法生成观察到的短期限偏斜，因为连续路径无法产生短视界的尾部；在这里，扩散型资产过程无法生成短期限信用利差，道理一样。两个领域的文献各自独立地发现了连续路径的这一局限，修补方式相互关联：两个领域都加入了跳跃，信用领域还让违约作为意外事件到来，而不是扩散的结果。第二种修补就是简约式方法。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.8　简约式模型

简约式模型不解释违约，而是直接对违约建模。设违约时刻 τ 是泊松过程的首次到达时刻，该过程的强度 λ_t 本身是随机过程，这就是**Cox 过程**，即双随机泊松过程。给定整条强度路径，存活到 T 的概率就是 (24.2)；对强度路径取平均，得到

$$Q(T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T \lambda_u\, du\right)\right] \tag{24.7}$$

这就是加上期望之后的 (24.2)。违约是意外事件：无论公司看起来多么健康，下一瞬间违约的概率都是 $\lambda_t\, dt$，而不是零。第 24.7 节的扩散过程给不出这一点，这一构造能修正短端，原因也在于此：违约以跳跃方式到来，一个月期的合约从第一天起就有 $\lambda(1-R)$ 的利差。

现在用与 (24.7) 相同的期望为债券定价，这一步最能显出这套框架的价值。一张在 T 支付 1、发行人违约则一无所得的零息债券，价值为

$$\bar{P}(0,T) = \mathbb{E}\left[e^{-\int_0^T r_u\, du}\,\mathbf{1}_{\{\tau>T\}}\right] = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T (r_u+\lambda_u)\, du\right)\right] \tag{24.8}$$

这种方法之所以后来居上，全在于式 (24.8) 中违约强度出现的位置恰好就是短期利率出现的位置。可违约债券就是按 $r+\lambda$ 贴现的无风险债券，因此第 31 章为短期利率模型建立的全部工具（树、闭式解、校准方法）都可以原封不动地用于信用，由违约强度充当第二个利率因子。信用建模中再没有别的方法如此方便，市场用它定价，靠的正是这种方便。

回收率也可以放在同一位置。设违约时索取权的价值是违约前一刻价值的 R 倍，即损失的是市场价值的 $1-R$，而不是面值的 $1-R$。在短区间 dt 内考察这只债券，记 $\bar{P}_t$ 为其在 t 时的价值。主体以概率 $1-\lambda_t\, dt$ 存活，债券值 $\bar{P}_{t+dt}$；以概率 $\lambda_t\, dt$ 违约，债券值 $R\,\bar{P}_{t+dt}$。在风险中性测度下，债券的期望收益率必须等于无风险利率，于是

$$\begin{aligned}\bar{P}_t &= e^{-r_t\, dt}\left[(1-\lambda_t\, dt)\,\bar{P}_{t+dt} + \lambda_t\, dt\, R\,\bar{P}_{t+dt}\right] \\ &= e^{-r_t\, dt}\big(1-\lambda_t(1-R)\, dt\big)\bar{P}_{t+dt} \approx e^{-(r_t+\lambda_t(1-R))\, dt}\,\bar{P}_{t+dt}.\end{aligned}$$

图 24.4 画出了这一步。违约使这一期的贴现率提高了 $\lambda_t(1-R)$，即违约强度乘以违约所损失的比例。把这些步骤从 0 连接到 T，再对 r 与 λ 的路径取期望，得到

$$\bar{P}(0,T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T \big(r_u + \lambda_u(1-R)\big)\, du\right)\right] \tag{24.9}$$

因此信用利差就是 $\lambda(1-R)$。这就是 (24.3)，即第 24.2 节的信用三角；它在这里是一般结果在常数强度下的特例，而不是经验法则。这也说明例 24.3 的识别问题是结构性的，而非偶然：违约强度 λ 与回收率 R 只以乘积形式进入价格，因此在这一惯例下，任何债券价格或 CDS 利差都无法把二者分开。

推导过程中有一项惯例悄然改变，需要说明。第 24.2 节把回收率取为面值的比例，这是 CDS 的结算方式，也是市场报出 R 的方式；上面的推导则把它取为债券违约前一瞬间市场价值的比例，代数推导正是靠这一点才得以完成。债券接近面值成交时，面值与市场价值重合，两种惯例一致。债券远离面值时两者就不同了（价格为 50、回收 40 的债券，按面值计回收了 40%，按市场价值计则是 80%）。对以这类债券为参照的 CDS，起作用的是面值惯例，因为无论债券当时价值多少，合约支付的都是面值的 $1-R$。因此第 25 章全程使用面值惯例；这里使用市场价值惯例，是因为只有在这一惯例下，违约强度才恰好以利差形式进入债券价格。

两类模型各有得失，值得逐条说明。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

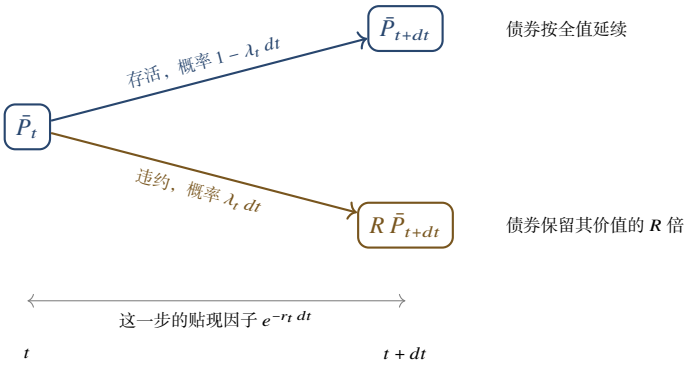


图 24.4: 式 (24.9) 背后论证的一步。债券当前价值是两种情形的贴现风险中性期望，可归结为贴现率 $r_t + \lambda_t(1-R)$。

简约式模型能拟合。违约强度 λ 是自由函数，因此任何观察到的利差曲线都能精确复现，这就是第 24.3 节的自举；局部波动率之所以在第 21 章成为只取决于当前曲面之收益的基准模型，靠的也是同一性质。

结构模型能解释。它说明利差为何是这个水平，把信用与股票市场联系起来，并给出对冲方法：股权既然是以公司为标的的看涨期权，信用风险就能用股票对冲，资本结构套利就是这种交易。

而且两者对相关性的刻画不同，这恰恰是最关键之处。在结构模型中，两家公司一起违约是因为资产价值相关，这一机制有经济含义。在简约式模型中，相关性必须外加到违约强度上，而这种设定是任意的。市场曾为图方便选定一种相关性设定，并把它当作事实；第 26 章的大部分篇幅讲的就是由此造成的后果。

市场用简约式模型定价，用结构模型思考。CDS 交易台自举违约强度，信用分析师则问这家公司离违约还有多远。两者并不冲突，因为它们回答的是不同的问题。

24.9 真实世界对风险中性

第 9.2 节用交易对手的 CDS 利差而不是历史违约率计算 CVA，并指出利差隐含的违约率历来是历史违约率的好几倍。下面看具体高出多少。

例 24.5 信用利差的大部分不是预期损失

下表比较各评级的 5 年期累计违约率与风险中性概率。前者取自标普全球评级 2024 年度违约研究，为全球公司发行人 1981–2024 年的平均累计违约率；后者由有代表性的周期中段 5 年期利差在 40% 回收率下隐含得出。利差为示意性数据，历史违约率来自标普。AAA 高于 AA 只是因为曾获 AAA 评级的发行人很少，属于小样本现象。

评级	利差	历史	风险中性	倍数
AAA	40 基点	0.34%	3.28%	9.6×
AA	55 基点	0.28%	4.48%	16.0×
A	80 基点	0.39%	6.45%	16.5×
BBB	130 基点	1.36%	10.27%	7.5×
BB	300 基点	5.75%	22.12%	3.8×
B	550 基点	15.60%	36.77%	2.4×

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

分解 BBB 级 130 个基点的利差：按历史违约率计算的预期损失是年违约强度 $-\ln(1-0.0136)/5 = 0.274\%$ 乘以 $1-R$，即 16.4 个基点，剩余 113.6 个基点，因此利差的 87% 不是预期损失。

而且高评级主体的倍数最大。AA 或 A 主体的风险中性违约概率约为历史违约率的十六倍，B 级主体则不到两倍半；AAA 较低，只是因为其小样本的历史违约率高于 AA。图 24.5 把这两列画在对数坐标上，纵向间距就是倍数，从 A 到 B 逐步缩小。无论超额部分补偿的是什么，它都不与违约风险成比例。

残差包含三个部分，如何区分它们仍是一个悬而未决的问题。一是*风险溢价*：违约集中发生在坏状态中，承担这种风险缺乏吸引力，道理与第 19.10 节对波动率的解释相同。二是*流动性不足*：公司债成交稀少，利差包含了这一成本。三是*参数不确定性溢价*，针对的是输入本身：例 24.3 中的回收率是假定的而非已知的，保护卖方也为此获得补偿。

由此得出结论：用风险中性概率定价与对冲，用历史概率预测损失，二者绝不混用。机构若用风险中性概率计提拨备，对投资级组合会超额计提七倍以上；若用历史概率定价，则会系统性地把保护卖得太便宜，并在试图对冲时发现这个差额。

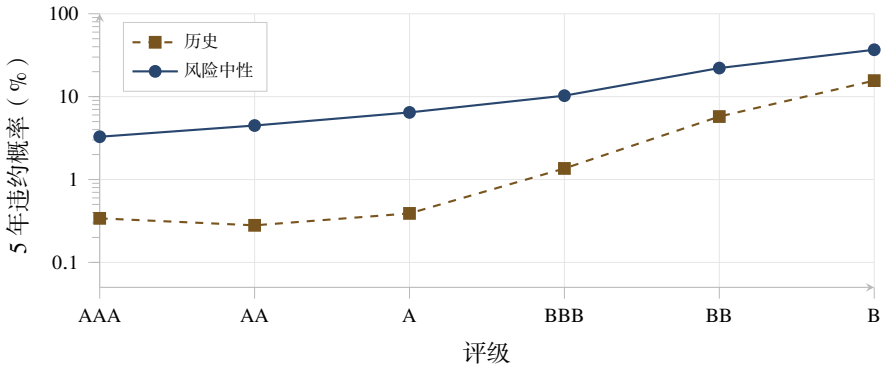


图 24.5: 按评级的 5 年违约概率：历史值与 40% 回收率下由利差隐含的值，取自例 24.5。采用对数坐标，纵向间距即倍数。

24.10　评级及其限度

评级是评级机构对信用质量给出的序数排序；对公司与结构化产品，评级费用由发行人支付。评级的三项性质决定了它应如何使用。

*它排序准确，校准却很差。*排序经受住了检验：在长样本中，评级越高的发行人违约越少。但按定义，公司评级是对相对信用风险的序数意见，没有哪家机构给评级字母附上固定概率。使用者采用的映射，是事后从评级机构自己的违约研究（例 24.5 的数据来源）中拼凑出来的，远不如排序稳定，会随信用周期漂移，在不同资产类别之间也不相同。唯一确实有过明确的字母–概率对照表的领域是结构化金融：穆迪的理想化违约率与标普**债务抵押债券**（CDO）模型中的违约率假定，都曾用来确定各**分层**的厚度。CDO 是债券或贷款池，其损失被切分为若干分层，由各层依次承担。第 26 章讲的就是这张表后来的遭遇：同一个字母用于公司债与用于一档分层，描述的风险截然不同，因为分层的评级取决于该字母并未披露的相关性假定。

*它在设计上是跨周期的。*评级机构刻意避免因每次市场波动而调整评级，这使评级稳定，也使其滞后。利差已经翻了三倍的主体，评级可以数月不变。对债券投资授权而言这是优点，对风险系统而言却是缺陷；把两者混为一谈，风险报告就会显示“一切如常”，而市场的判断恰恰相反。

*而且它被写进监管与合约，*由此产生与信息毫无关系的机械效应。跌破投资级会迫使受投资授权约束的持有人卖出，触发第 8 章所述 CSA 下的追加抵押品要求，还可能使融资成本跳跃式上

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

升。因此评级不只是对违约的看法，还是一个带有合约后果的事件，而这些后果本身就可能造成评级所预期的恶化。

24.11 迁移：违约实际如何发生

公司很少从健康直接跳到违约，而是逐步恶化，评级记录的正是这一过程。为这条路径建模需要**转移矩阵**：一年内从每个评级转移到其他每个评级的概率。违约是吸收态：主体一旦进入便不再离开。

表 24.2: 示意性的 1 年期评级转移概率（%）；行为起始评级，D 为违约。

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D
AAA	90.09	9.01	0.60	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
AA	0.60	90.59	7.91	0.60	0.10	0.20	0.00	0.00
A	0.05	2.10	91.40	5.50	0.60	0.20	0.10	0.05
BBB	0.02	0.20	4.20	89.90	4.30	0.90	0.20	0.28
BB	0.02	0.06	0.30	5.60	83.00	8.50	1.00	1.52
B	0.00	0.05	0.20	0.40	5.80	82.00	5.10	6.45
CCC	0.00	0.00	0.30	0.60	1.50	12.00	55.00	30.60

该矩阵是示意性的，与例 24.5 中的长期平均值相比，从 A 级往下更严苛：复合到 5 年，BBB、BB 与 B 的违约概率分别为 2.89%、12.0% 与 31.9%，而标普的数字是 1.36%、5.75% 与 15.60%，因此应借鉴的是它的形态，不是它的水平，两者不应混用。矩阵的 n 次幂给出 n 年的转移概率，违约列给出累计违约概率。非整年视界还需要一步，应用中会用到，本章只提及：求出满足 $P = e^{\Lambda}$ 的**生成元矩阵** Λ，其非对角元是从一个评级转移到另一个评级的强度，相当于把第 24.1 节的违约强度从一个出口（违约）推广到七个；然后由 $P(t) = e^{t\Lambda}$ 得到任意视界 t 的转移矩阵。并非每个年度矩阵都有合法的生成元；延伸阅读中 Lando 的著作讨论这项拟合。

例 24.6 降级是通往违约的路

由表 24.2，BBB 主体 5 年后的评级分布如下：

	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D
概率（%）	0.10	1.37	14.64	62.17	12.90	5.06	0.87	2.89

即 78.3% 仍为投资级，18.8% 已跌入投机级但尚未违约，2.89% 已违约。

现在把 2.89% 与简单算法比较。BBB 的 1 年期违约率是 0.28%；假定各年独立并逐年复合，得到

$$1 - (1 - 0.0028)^5 = 1.39\%$$

矩阵给出的是 2.89%，为前者的 2.08 倍，因为违约是经由降级发生的。到第四年仍未违约的 BBB 主体，届时更可能已降为 BB 或 B，面临的违约强度远高于起初的 0.28%。

这条路径在逐年数字中清晰可见。把每年累计违约概率的增量除以存活到该年年初的概率，就得到该年的**远期违约概率**，它是第 24.1 节违约强度的离散形式：

年	1	2	3	4	5
累计违约概率（%）	0.28	0.72	1.31	2.03	2.89
远期违约概率（%）	0.28	0.44	0.59	0.74	0.87

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

起始评级相同，远期违约率却在 5 年内增至三倍，因为第五年仍存续的主体已与起点时不同：既有留在 BBB 的，也有降到 BB 与 B 但尚未违约的。这与例 24.2 的违约强度曲线结构相同，只是从另一个方向得到：投资级主体的远期违约强度随视界上升，而这里看到的是背后的机制，而不只是一条拟合出来的曲线。

迁移在另外两方面也很重要。即使没有违约，迁移本身也是风险：降级会使利差扩大，并触发第 24.10 节所述的合约后果，因此按市值计价的组合无论是否发生违约都承担这一风险。此外，转移矩阵是信用组合模型的天然输入；第 24.14 节就用它建立这样一个模型，并度量迁移风险。

这个矩阵并不稳定。转移概率有很强的周期性（降级集中在衰退期），因此用长样本估计的矩阵会低估坏年份的风险、高估好年份的风险，第 24.13 节的相关性要刻画的正是这种效应。

24.12　主权信用在性质上不同

主权指以本国名义借款的国家政府。主权债务分为两类，市场对它们有不同的称呼，本书此前也一直分开处理。**本币债务**以政府自己的货币发行（第 4 至 6 章的美国国债与中国国债，以及英国金边债券；德国国债等欧元区债券是临界情形，因为发行政府并不掌控欧元），第一部分把它作为无风险基准，后文又把它作为各方交付的抵押品。**外币主权债务**是以政府不能发行的货币计价的债务，例如新兴市场政府向债券持有人、银行或官方贷款方借入的美元或欧元。**主权信用**指政府不付款的风险，主要存在于第二类债务中，因为政府总能印出自己掌控的货币，却印不出别国的货币。新兴市场主权 CDS 参照的正是外币主权债务；欧元区主权并不掌控自己的货币，其 CDS 的定价反映的货币重新计价风险，不亚于公然违约的风险。以上讨论都假定借款人可以进入破产程序。主权不能，而且差别不止于机制。

*偿债能力与偿债意愿是两回事。*公司在资金耗尽时违约。国家则在“偿还的政治代价高于不偿还”时违约，此时它可能并不缺钱。因此主权违约是一种选择，与公司违约性质不同，第 24.5 节的结构模型也就不适用：不存在资产价值跌破债务阈值的问题，因为相关的“资产”是政府的征税能力与动用这种能力的意愿。

*没有法院，也没有受偿顺位。*违约的主权无法清算，各项债务的偿付次序取决于它自己愿意遵守什么。重组通过谈判进行，旷日持久，最终靠法律与压力共同解决。**集体行动条款**使持异议的持有人受多数人协议的约束。自 2003 年墨西哥发行的债券起，它成为纽约法主权债券的标准条款；在阿根廷拒不参与重组的债权人提起诉讼之后，又于 2014 年强化为对发行人所有各期债券合并计票的单一表决。有无这一条款，会实质性地影响债券在违约时的价值。

*两类债务的评级与定价是分开的。*本币债务违约是一项政策选择，通胀是它的替代方案，因此市场把公然违约与通胀视为通向同一损失的两条途径一并定价：不会公然违约的政府，仍可能用贬值的货币偿还。外币主权债务没有这条退路，所以同一发行人既有本币评级又有外币评级，且后者通常更低。

*而违约的定义本身也会引起争议。*主权拒付导致未付款显然是违约；第三方阻断转账导致未付款则不那么明确。

在定价上，这导致主权 CDS 与主权债券利差之间出现宽而持久的基差，第 24.15 节将定义这一差额。按该节所述的套利，两者本应接近，实际上却常常相去甚远：CDS 参照的是违约定义，债券参照的是现金流；而且主权保护的天然卖方往往是注册在该国境内的机构，这是第 9.9 节错向风险最纯粹的形态。

这一点并不限于主权。只要违约是法律事件而不是经济事件，合约定义就与借款人的财务状况同样重要；第 25 章讨论的很大程度上就是两者脱节时会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.13 违约相关性

贷款或债券组合并不等于各部分之和，差别完全来自相关性。先把问题讲清楚，否则解决问题的工具会显得很随意。第 24.2 至 24.4 节分别给出了每个借款人在 T 之前违约的概率；而组合的损失分布需要每一种违约组合的概率，n 个借款人就有 2^n 种。数据远远不足以确定它：共同违约是罕见事件，对任何一组特定借款人，一个世纪的历史里也找不到几次。所以这个联合分布必须构造出来，而且要满足三个约束。第一，它必须精确复现每个借款人自身的违约概率，因为市场报出了这个数，交易商的模型若与之不符，就等于持有一个头寸，而不是一个模型。第二，它必须用很少的参数刻画相关性，因为参数再多就没有数据可用了。第三，对一百个以上借款人的组合，它必须可以计算。

直接对违约事件设定相关性是行不通的。违约示性变量只取零或一，两个违约概率不同的示性变量，其相关系数的上限远低于一。对违约概率 $p_1 < p_2$，上限为 $\sqrt{p_1(1-p_2)/\big(p_2(1-p_1)\big)}$，2% 与 10% 对应的上限为 0.43：上限由较罕见的事件决定，因为两者共同违约的频率不可能高于较罕见者违约的频率。对两个以上的借款人，这类相关系数也不能随意同时设定，因为许多两两示性变量的相关系数矩阵根本不对应任何联合分布。第 24.5 节的 Merton 模型指出了绕开这一困难的办法：违约发生在一个连续量（公司资产价值）跨越阈值之时，而连续量的相关性很容易设定。于是为每个借款人设一个代表其资产价值的连续潜变量，让这些潜变量通过经济的共同状态相关，再设定每个阈值，使跨越概率恰好等于该借款人自身的市场隐含违约概率。这样得到的是按 CDS 曲线而不是按资产负债表校准的 Merton 模型，也就是信用市场所说的 **copula**：为边缘分布已给定的变量提供相依结构的函数。Sklar 于 1959 年证明，任何联合分布都可以这样拆分为边缘分布与 copula，所以这种拆分总是可行的；这里的选择是取多元正态分布的 copula。

因此，标准工具是**单因子高斯 copula**。为每个主体 i 设潜变量

$$X_i = \sqrt{\rho}\, M + \sqrt{1-\rho}\, Z_i, \qquad M, Z_1, \dots, Z_n \text{ 相互独立，均为} N(0,1) \tag{24.10}$$

则每个 X_i 都服从标准正态分布，任意两个之间的相关系数为 ρ。记 $\pi_i(T) = 1 - Q_i(T)$ 为主体 i 在 T 之前违约的概率，它是生存概率 (24.2) 的补，也就是第 24.3 节从该主体 CDS 曲线自举得到的边缘分布。主体 i 违约，当且仅当其潜变量跌破由该边缘分布确定的阈值：

$$\text{在} T \text{ 之前违约} \iff X_i < N^{-1}\big(\pi_i(T)\big) \tag{24.11}$$

正是这个阈值使它成为 copula。每个 $\pi_i(T)$ 都完全由市场决定，这套构造丝毫不改动它。式 (24.10) 提供的只是主体之间的相依结构。边缘分布来自市场，相依结构来自假设。这种分离是 copula 的全部吸引力所在，也正是这种分离，使人们得以用单独一个数字刻画第 25 章标准 CDS 指数中 125 个发行人的联合行为。

由此得到本节需要的结论：给定公共因子，各主体相互独立。在同质组合中，每个主体在 T 之前的违约概率都是同一个 π，即对每个 i 都有 $\pi_i(T) = \pi$；此时给定 M，每个主体的违约概率为

$$p(M) = N\!\left(\frac{N^{-1}(\pi) - \sqrt{\rho}\, M}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{24.12}$$

于是 n 个主体中的违约个数服从对该因子取平均的二项分布，权重为 M 的标准正态密度 ϕ：

$$\mathbb{P}(k \text{ 个违约}) = \int_{-\infty}^{\infty} \binom{n}{k} p(M)^k \big(1 - p(M)\big)^{n-k}\, \phi(M)\, dM \tag{24.13}$$

一个积分就完成了整个组合的定价；例 24.8 完整计算了其中一种情形。使这个模型成为市场标准的，正是这种易算性，而不是任何关于公司实际如何倒闭的证据。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

式 (24.12) 有两个性质，在后文中反复出现。一是公共因子不利时，所有主体的违约概率同时上升：公共因子 M 下降则 $p(M)$ 上升，这正是构造该模型所要产生的违约集聚。二是特异性风险可以分散，公共风险则不能，因此在大组合中，损失分布几乎完全取决于 M。

这一极限可以明确写出。给定 M，各主体相互独立，违约概率同为 $p(M)$；由大数定律，大型同质组合中的违约比例就是 $p(M)$ 本身：

$$\mathrm{DR}(M) = p(M), \tag{24.14}$$

它是单个标准正态抽样的确定性函数，第 24.14 节将取它的分位数。图 24.6 展示了相关性如何改变违约个数的分布，例 24.7 则对此加以度量。

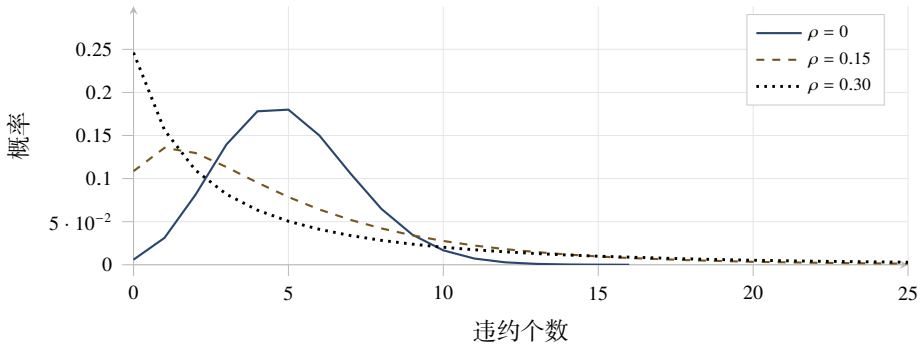


图 24.6: 100 个主体的组合中违约个数的分布，每个主体违约概率 5%。三种情形下预期违约数都是 5。

例 24.7　相关性把概率推向两条尾巴

设有 100 个主体，每个在所考察期限内的违约概率为 5%。

ρ	期望	标准差	P(无违约)	P(20 个及以上)
0.00	5.00	2.18	0.59%	0.00%
0.05	5.00	3.22	3.13%	0.11%
0.15	5.00	4.89	10.86%	1.85%
0.30	5.00	7.12	24.62%	4.91%
0.60	5.00	11.56	53.02%	7.87%

预期损失完全不变。相关性的作用是把概率从中间移到两端，所以同样的预期损失既可以对应安全的组合，也可以对应危险的组合：$\rho = 0.6$ 时，有 53% 的可能无一违约，也有 8% 的可能至少五分之一的组合违约。

分层定价依赖的正是这种双尾特征。优先档只在损失超过某个较高阈值时才受损，它几乎纯粹是对相关性的押注：组合的预期损失毫无变化，这一档自身的预期损失却在低相关性下微不足道，在高相关性下相当可观。权益档（最先承受损失的一层，在其他所有分层之前吸收组合损失）恰好相反：它从相关性中获益，因为相关性提高了“什么都没发生”的可能。

因此，分层是外表像信用工具的相关性工具，为它定价需要一个数字 ρ，而在分层本身开始交易之前，没有任何可观察的市场报出过这个数。这句话中的循环性正是第 26 章的主题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.8　应用 copula：按公共因子的取值逐一计算

下面说明例 24.7 中 $\rho = 0.15$ 一行是如何算出的。取 $\pi = 0.05$，式 (24.11) 的阈值为 $N^{-1}(\pi) = -1.6449$；给定公共因子 M，100 个借款人各自独立地以概率

$$p(M) = N\left(\frac{-1.6449 - \sqrt{0.15}\,M}{\sqrt{0.85}}\right)$$

违约，这就是式 (24.12)。给定 M，违约个数 K 服从参数为 100 与 $p(M)$ 的二项分布，因此所需的各个量（期望个数 $100\,p(M)$、无人违约的概率 $(1-p(M))^{100}$、二十个及以上违约的概率）都只需初等的二项计算。下表给出六个 M 值下的结果，并列出各状态的权重，即标准正态密度 $\phi(M)$。

M	$\phi(M)$	$p(M)$	$\mathbb{E}[K \mid M]$	$\mathbb{P}(K=0 \mid M)$	$\mathbb{P}(K \geq 20 \mid M)$
−3	0.0044	30.0%	30.0	0.00%	99.1%
−2	0.0540	17.3%	17.3	0.00%	27.1%
−1	0.2420	8.6%	8.6	0.01%	0.03%
0	0.3989	3.7%	3.7	2.26%	0.00%
1	0.2420	1.4%	1.4	25.03%	0.00%
2	0.0540	0.4%	0.4	64.72%	0.00%

无条件的数字是各列对 $\phi(M)$ 的积分，即把式 (24.13) 用于所关心的事件：期望违约数 5.000，无人违约 10.86%，二十个及以上 1.85%，正是 $\rho = 0.15$ 那一行。表中还能看出那一行本身隐藏的两点。其一，期望个数恰为五，是因为 $p(M)$ 在坏状态下高于 5%、在好状态下低于 5%，两边的偏离平均后恰好抵消。其二，两条尾部来自不同的状态：二十个及以上违约的概率有四分之三来自 $M \leq -2$（这些状态的概率合计只有约 2%），无人违约的概率则有三分之二来自 $M \geq 1$。提高 ρ 会使 $p(M)$ 对 M 更加陡峭，把概率从中间同时移向两条尾部，这就是图 24.6 所示的重新分配。

24.14　信用风险价值

第 38 章问的是交易账簿在几天之内可能损失多少。对贷款账簿，同一个问题需要换一种问法，理由有三。第一，贷款头寸无法在几天之内卖出，因此持有期是损失实际发生、资本得以重建所需的时间，按惯例为一年。第二，其损失分布与交易账簿大致对称的盈亏分布完全不同：多数年份只有少数借款人违约，损失接近平均水平；但在罕见的年份，许多借款人同时违约，因此分布一侧有界，另一侧拖着长尾。第三，预期损失并不是资本意义上的风险，而是一项成本：它计入贷款利差，并预先计提为拨备，即 IFRS 9 的预期信用损失，以及美国的现行预期信用损失（CECL）准则。因此资本需要吸收的是超出预期损失的部分。

据此，**信用风险价值**（信用 VaR）定义为一年期组合损失的高分位数减去预期损失，这一差额称为**非预期损失**。其置信水平远高于第 38 章：监管资本用 99.9%，银行自身的**经济资本**通常用 99.95% 或更高。选择这一水平，是为了使银行一年内资本耗尽的概率与其希望维持的评级所对应的违约率相当。

第 24.13 节的大组合极限直接给出这个量。在大型同质组合中，若各主体的一年期违约概率同为 π，一年内的违约比例就是式 (24.14) 的 $\mathrm{DR}(M) = p(M)$。它是公共因子的减函数，因此其置信度 q 处的分位数就是 $p(M)$ 在 $M = -N^{-1}(q)$ 处的取值。这个分位数就是**最坏情况违约率**（WCDR），即只有 $1-q$ 比例的年份会超过的违约率：

$$\mathrm{WCDR}(q) = N\left(\frac{N^{-1}(\pi) + \sqrt{\rho}\,N^{-1}(q)}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{24.15}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

设违约风险暴露（EAD）为 EAD、回收率为 R，信用风险价值为

$$\text{信用 VaR}(q) = \text{EAD}\,(1 - R)\left[\,\text{WCDR}(q) - \pi\,\right] \tag{24.16}$$

最重要的性质在 $\rho = 0$ 时就能看出：此时式 (24.15) 在任何置信水平上都等于 π。由相互独立的贷款组成的大组合根本没有信用风险价值，因为大数定律把它的违约率固定在均值上。颗粒度很细的组合，非预期损失的每一元都来自相关性，例 24.9 用数字说明了这一点。

例 24.9　信用风险价值全部来自相关性

某银行持有 1 亿美元的公司贷款账簿，贷款笔数多、单笔规模小，可视为颗粒度很细；每笔贷款的 1 年期违约概率为 1%，违约损失率为 40%，即巴塞尔初级法对非金融企业高级无担保贷款的规定值。无论相关性如何，预期损失都是 $10{,}000 \times 0.40 \times 0.01 = 40$ 万美元。最坏情况违约率 (24.15) 与信用风险价值 (24.16) 则不然（信用 VaR 以万美元计）：

ρ	WCDR，99%	WCDR，99.9%	信用 VaR，99%	信用 VaR，99.9%
0.00	1.00%	1.00%	0	0
0.05	3.19%	4.67%	88	147
0.10	4.68%	7.75%	147	270
0.20	7.53%	14.55%	261	542
0.30	10.43%	22.44%	377	858

看 $\rho = 0.20$ 一行，它接近巴塞尔公式对这一违约概率的借款人所规定的相关性（第 39.10 节）。在千年一遇的年份，账簿的 14.55% 违约，而平均只有 1%，损失为 $10{,}000 \times 0.40 \times 0.1455 = 582$ 万美元。减去已经定价的 40 万美元，信用风险价值为 542 万美元，是预期损失的 13.6 倍。

由此得出两点。第一，相关性决定信用风险价值与预期损失之比，因此预期损失完全相同的两个账簿，所需资本可以相差近六倍（$\rho = 0.05$ 时 147 万美元，$\rho = 0.30$ 时 858 万美元）。第二，置信水平与模型同样重要：从 99% 提高到 99.9%，信用风险价值变为原来的 1.67 倍到 2.3 倍不等，相关性越高放大越多，因为尾部很长，而拉长尾部的正是相关性。

式 (24.15) 隐含两个假定，每一个都会低估真实账簿的风险。一是假定组合无限细分。含有少数大额风险暴露的账簿保留着无法分散的特异性风险，其信用风险价值高于公式结果，且集中度越高，高出越多。二是相依结构采用高斯 copula，它没有尾部相依性；第 26 章表明这一缺陷确实影响重大，第 38.12 节给出其正式处理。联合尾部更厚的 copula 会在坏年份产生更多违约，把分位数推得更高。

迁移，而不只是违约。 上面的度量只在借款人违约时才计入损失，这对按摊余成本持有的贷款是正确的。按市值计价的组合，只要借款人被降级、利差扩大就会亏损，这就是第 24.11 节的迁移风险。J.P. Morgan 于 1997 年发布的 **CreditMetrics** 度量的正是这种风险。它在持有期末按每种评级状态对每个头寸重新估值，用该评级的利差曲线贴现剩余现金流，再以转移矩阵中相应一行的概率对这些价值加权。为使各借款人的迁移相关，它沿用式 (24.10) 的潜变量，但不是只在违约阈值处切一刀，而是把潜变量切分为若干区间：BBB 借款人的 X_i 跌破 $N^{-1}(0.28\%)$ 时违约，跌破 $N^{-1}(0.48\%)$ 时年末评级为 CCC 或更低，依此沿该行向上类推。这样，同一个 ρ 既使违约相关，也使降级相关；组合的分布通过模拟 M 与各个 Z_i 得到。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 24.10　决定 BBB 债券 99% VaR 的是降级而不是违约

一只 5 年期 BBB 债券面值 100 美元，每年支付 5% 的票息。1 年后，它已付过一次票息，剩余期限 4 年，届时的价值取决于评级。各期限的无风险利率均为 3%（按年复利），各评级按表中利差交易，即把例 24.5 的利差延伸到 CCC；若债券在这一年内违约，回收 40 美元，且拿不到当年票息。概率取自表 24.2 的 BBB 一行。

1 年后的评级	概率	利差（基点）	价值
AAA	0.02%	40	110.89
AA	0.20%	55	110.32
A	4.20%	80	109.38
BBB	89.90%	130	107.52
BB	4.30%	300	101.53
B	0.90%	550	93.54
CCC	0.20%	1,200	76.45
违约	0.28%	—	40.00

每个价值都等于刚收到的票息，加上按 3% 加利差贴现的剩余现金流；评级为 BBB 时为 $5 + 5/1.043 + 5/1.043^2 + 5/1.043^3 + 105/1.043^4 = 107.52$。按概率加权的均值为 106.97。

从表的底部往上读：债券年末违约的概率为 0.28%，评级为 CCC 或更低的概率为 0.48%，为 B 或更低的概率为 1.38%。因此第 1 个百分位数落在 B 状态，每 100 美元面值的 99% 信用风险价值为 $106.973 - 93.535 = 13.44$。价值分布的 0.1% 分位数落在违约状态，99.9% 信用风险价值为 $106.973 - 40.00 = 66.97$。

现在去掉迁移、只保留违约，则债券只要不违约就值 107.52。其均值为 107.33；由于违约概率低于 1%，第 1 个百分位数就是 107.52 本身，高于均值：只计违约的模型根本给不出 99% 信用风险价值，迁移模型则给出 13.44。在 99.9% 水平下两者相差不到 0.5 美元，因为两个分位数都落在违约状态。

所以，对高等级债券而言，中等分位数取决于降级，极端分位数取决于违约。正因如此，第 39.10 节的巴塞尔公式含有期限调整，为长期贷款在可能违约之前承担的降级风险计提资本；第 39.3 节交易账簿的违约风险资本也因此把迁移留给利差敏感度处理，因为后者已经度量了降级的代价。

谁在用它。 银行的信用组合管理部门对整个贷款账簿运行这类模型，用以设定集中度限额，并把经济资本逐笔分配到贷款上，而这一分配会影响定价：在**风险调整资本回报率**（RAROC）框架下，每笔贷款所占用的资本都必须赚到门槛回报，因此借款人若与账簿其余部分高度相关，贷款利差就要高于起分散作用的贷款。这一分配按各笔贷款对组合分位数的贡献进行，与第 38.15 节对市场风险的分解相同。模型发现风险集中时，银行就针对这部分集中风险买入 CDS 保护（第 25 章），或通过合成证券化转出账簿的一个分层（第 26 章）；第 27.11 节说明二者各能减免多少监管资本。评级机构曾把同一套方法用于结构化信用背后的资产池。监管者则把式 (24.15) 变成了决定多数银行信用资本的公式，并配以规定的相关性与期限调整。监管者能够这样做，是因为 Gordy（2003）证明了在颗粒度很细的单因子组合模型中，组合分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和，因此式 (24.15) 可以逐笔贷款、用每笔贷款自己的 π 来套用。第 39.10 节结合输出下限讨论这个公式，输出下限如今对它构成约束。

24.15　CDS–债券基差

有两种工具参照同一个发行人：一是债券，其相对无风险曲线的利差补偿违约风险；二是 CDS，其利差起同样的作用。两者本应一致，实际上却常常并不一致。

债券利差不止一种，需要先加以定义。可以与 CDS 比较的是 **Z 利差**：加到无风险曲线的每个利率上、使债券现金流的贴现值等于其市场价格的常数利差。这条曲线是 SOFR 互换曲线，即 CDS 交易商据以融资和贴现的曲线；相对国债的利差则会混入第 7 章的互换利差。与之相近的是

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

平价**资产互换利差**：把债券的固定票息互换为浮动利率时，在 SOFR 之上收取的利差，基差交易在实践中常以它来包装，对接近面值的债券，它与 Z 利差相近。与 CDS 一样，由 Z 利差得到违约强度也有两条途径：粗略的办法是用信用三角，精确的办法是为债券定价。

例 24.11　由债券价格得到违约强度

某 5 年期债券每年支付 5% 的票息，成交价为 98.55。SOFR 曲线平坦，为 3%（连续复利）。仅按这条曲线贴现，现金流的价值为

$$5\,(e^{-0.03}+e^{-0.06}+e^{-0.09}+e^{-0.12})+105\,e^{-0.15}=108.94,$$

债券的 Z 利差，即使同一和式在 $3\%+z$ 下等于 98.55 的 z，为 220 个基点。

*信用三角*把利差视为 $\lambda(1-R)$，因此在 40% 回收率下 $\lambda=0.022/0.6=3.67\%$。

*为债券定价*时，设违约强度为常数，违约时回收面值的 40%，票息只在发行人存续期间支付：

$$98.55=\sum_{t=1}^{5}5\,e^{-(0.03+\lambda)t}+100\,e^{-(0.03+\lambda)5}+40\,\lambda\int_0^5 e^{-(0.03+\lambda)t}\,dt$$

解得 $\lambda=3.63\%$，与信用三角的结果接近，接近面值的债券本应如此。无风险价格与实际价格之差 $108.94-98.55=10.39$，就是违约预期损失的现值，上面的方程正是这句话的数学表达。

同一发行人的 5 年期 CDS 利差为 170 个基点，隐含 $\lambda=2.83\%$。债券与 CDS 对该发行人违约强度的判断相差约 0.8 个百分点，例 24.12 将说明这一分歧为何能够持续。

套利论证看起来天衣无缝。买入债券，同时买入该发行人的保护，这个组合就没有信用风险：发行人违约时，保护弥补损失。所以债券利差应等于 CDS 利差，两者之差即**基差**应为零。

$$\text{基差}=s_{\text{CDS}}-s_{\text{债券}} \tag{24.17}$$

例 24.12 说明非零基差为何能持续存在。

例 24.12　负基差为什么不是套利

例 24.11 中债券的 Z 利差为 220 个基点，5 年期 CDS 为 170 个基点，基差 (24.17) 为 −50 个基点。交易机会似乎显而易见：买入债券、买入保护，从没有信用敞口的组合中收取

$$220-170=50\text{ 个基点}$$

只不过买债券需要融资。买入需要现金，而现金要以债券本身做回购来筹集。公司债的回购利率不会是无风险利率：算上折扣率与融资利差，全部成本可能比计算 220 个基点所用的曲线高 60 个基点。

$$50-60=-10\text{ 个基点}$$

这笔交易是亏损的。而且它占用资产负债表，在第 27 章的框架下还有资本占用成本。

因此负基差不是套利，而是资产负债表成本的度量，只要融资成本高于基差，负基差就会持续。这是第 8 章的论证在另一个市场上的翻版：使它最初看起来像套利的，正是危机前“融资免费且无限”的假定。另有几个因素也会影响基差，作用方向都是已知的。

最便宜可交割期权推高基差。CDS 按拍卖为最便宜合格债务确定的回收价格结算，因此保护买方实际上交付的是最便宜的债券。这一期权有价值，CDS 利差因此比债券利差高出该期权的价值。其结构与第 6 章国债期货的交割期权相同。

交易对手风险压低基差。卖方若可能违约，保护就不值面值；卖方若很可能与参照实体一同违约，保护最不值钱，这就是第 9.9 节的错向风险。无论哪种情形，买方愿意支付的 CDS 利差都会降低。

而且两份合约对违约的定义不同。债券在未按时付款时违约。CDS 则在清单所列的任一信用事件（可能包括重组）发生时支付，触发条件比未按时付款更宽，保护因此更有价值，基差随之上升（第 25.10 节）。

2008 年危机最严重时，投资级主体的基差平均约为 −240 个基点，投机级主体约为 −560 个基点（Bai

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 与Collin-Dufresne 2019），按套利逻辑这是一笔巨大的无风险利润。它之所以没有被套走，是因为本该去套利的机构以任何价格都融不到买债券的资金。只有靠有融资的资产负债表才能弥合的价差，在这类资产负债表稀缺时就会持续存在，这与第5.15 节关于套利限度的教训如出一辙。

24.16 谁承担信用风险

银行创造信用风险，自第27.11 节与第26.13 节所述的资本改革以来，又越来越多地将其分销出去。银行留存的部分按第39.10 节的内部评级法公式计提资本，这一公式是第 24.14 节信用风险价值的监管形式，而资本成本往往就是决定贷款能否发放的硬约束。

债券投资者有意持有信用风险，例 24.5 中的利差就是对他们的补偿；如该例所示，其中大部分不是预期损失。

保险公司与养老金是天然的长期持有人，因为利差中的流动性成分是一项溢价，只要不被迫卖出，他们就可以赚取。

CDS 市场上的保护卖方以合成方式承担信用风险，第25 章讨论他们所用的合约。

私募信贷基金则接过了银行过去所持份额中越来越大的一部分。这是改革以来信用领域影响最深远的结构性变化之一，而且确实利弊兼有：风险主要落到锁定期较长的长期资本手中，这是一项改进，尽管面向零售的半流动型工具已在2026 年出现赎回排队；但这些资产估值不频繁，且由持有人自行估值，因此其风险的市场价格远比贷款留在银行资产负债表上时更难观察。价格无法观察的市场，并不是风险已经消失的市场；第26 章记录了上一次信用风险转移到“无人能核对其估值”的持有人手中时发生了什么。

24.17 中国市场的若干差异

境内信用市场与本章框架的差别不在数学，而在于本章所需的输入在境内是否存在。逐项来看，多数并不存在。

刚性兑付曾使违约概率无从定价

境内公募债券市场长期存在**刚性兑付**的预期：发行人在偿付困难时，由地方政府、股东或承销机构以各种方式兜底，使投资者不承担损失。在这种预期下，市场并不认为违约会发生，信用利差也就不度量违约风险，而是反映流动性、税收与供求。第 24.2 节的信用三角在这里失去了意义：把利差除以 $(1-R)$ 得到的不是违约强度，而是一个与违约无关的量。

2014 年“11 超日债”成为境内首例公募债券实质性违约，此后违约逐步常态化。其意义不在于某只债券违约，而在于信用利差从那时起才开始包含违约信息。用2014 年之前的境内数据估计违约概率，估计出来的其实并不是违约概率。

刚兑的打破是渐进且不均衡的：民企刚兑最早瓦解，国企与城投的预期变化要晚得多，至今仍不彻底。因此，不同类别主体的信用利差所包含的隐性支持预期不同，不能直接比较。

评级分布使排序本身受损

第 24.10 节说评级“排序准确，校准却很差”。境内的问题在更前一步。

境内发债主体的评级高度集中在AA 及以上，AAA 占比远高于国际市场。原因是制度性的：发行准入曾与评级挂钩（2021 年，公司债与银行间债务融资工具发行环节的强制评级要求相继取消），而投资者的投资范围授权与质押式回购准入至今仍以评级为门槛，因此低评级过去意味着

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

无法发行，如今仍意味着难以被主流机构买入。评级低于某一水平就意味着失去市场准入时，评级分布就会被压缩到这一水平之上，压缩之后的区分度大幅下降。

由此，境内评级不只是校准差，连排序能力也弱于国际评级。以境内评级作为第 24.11 节转移矩阵的状态变量，得到的矩阵几乎无法区分 AA 与 AAA。

实际上，境内机构普遍不依赖外部评级，而使用内部评级或直接按利差分组。这是对上述问题的合理反应，但也意味着境内缺少公共、可比的信用等级坐标，第 26 章将说明这对结构化产品意味着什么。

没有流动的 CDS，因此没有可自举的违约强度曲线

境内有信用风险缓释工具（CRM）体系，其品种与市场状况见第 25.20 节。与本节相关的要点是：其中的信用风险缓释合约（CRMA）与信用风险缓释凭证（CRMW）参照的是特定债务，而不是参照实体，因此无法据以自举主体层面的违约强度曲线；以参照实体为标的的境内 CDS，二级市场流动性又很薄。

因此第 24.3 节的自举在境内基本无法实施。境内的违约强度只能从债券利差反推，而债券利差包含大量流动性成分（境内信用债换手率低，压力时期几乎停止交易），反推出的“违约强度”就把流动性溢价算成了违约风险。

这带来一个直接的后果。第 24.9 节把利差分解为预期损失、风险溢价与流动性；在有 CDS 的市场中，CDS–债券基差（第 24.15 节）提供了分离流动性成分的途径。境内没有这一途径，因此信用利差中有多少是违约风险、有多少是流动性，至今没有可靠的分解。

城投债：既非公司也非主权

境内有一类规模巨大、无法归入本章框架中任何一类的信用：地方政府融资平台（城投）发行的债券。它不是公司信用：这些平台的现金流与偿付能力，与其名义上的经营资产关系有限。它也不是主权信用：中央政府没有法定的偿付义务。其定价反映的是对地方政府隐性支持的预期，这种预期既无合约依据，也无法律依据，而且随政策变化。第 24.12 节关于主权的讨论部分适用（偿债能力与偿债意愿是两回事，没有破产程序，违约是一种选择），但主体是地方政府而不是中央政府，其能力与意愿都受制于一个它并不完全掌控的财政体系。

2023 年以来的一揽子化债安排，以及 2024 年 11 月起分三年（2024–2026 年）实施的 6 万亿元隐性债务置换额度，部分改变了这一格局：部分城投债务被置换或展期，市场对隐性支持的预期也相应重估。对本章而言，城投债的“违约概率”在很大程度上是关于政策的概率，而不是关于公司财务的概率，因此第 24.5 节的结构模型对它完全不适用，第 24.11 节的转移矩阵也没有对应的状态空间。

结构模型的适用范围窄得多

第 24.6 节的校准需要股价与股价波动率。境内的问题是，大量发债主体不是上市公司：城投、非上市国企以及大量民营发行人都没有可观察的股价。

对于有 A 股上市母公司的发行人，Merton 框架可以使用，但要注意境内特有的一个复杂因素：发债主体常常是上市公司的母公司或子公司，而不是上市实体本身，因此股价反映的资产与债券索取的资产并不相同。用母公司股价推算子公司的违约距离，就是把两个不同的资本结构混为一谈。这样一来，境内能够应用结构模型的主体，恰恰是最不需要它的主体（大型上市公司的信用风险本来就低，而且研究覆盖充分），最需要独立信用判断的主体则都在这一框架之外。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

回收率：样本少、定义难

第 24.4 节的 40% 惯例在境内没有经验基础，原因有三。

样本少。境内实质性违约的历史只有十年出头，且集中在若干行业与年份。

处置周期长且回收情况分散。境内违约后的处置常常经由展期、以资抵债、债转股或司法重整，历时数年，而不同司法辖区的实践差异很大。

而“回收率”本身难以定义。一笔债务展期 5 年而票面不变，回收率是 100%，还是应按现值折算？持有人被要求接受股权时，回收多少取决于此后的股价。这个在国际市场上含义清晰的量，在境内需要先约定口径才能计算，而各机构的口径并不相同。

因此在境内，回收率假定的分散程度远大于国际市场，而且这种分散程度本身很少披露。例 24.3 所说的识别问题在境内更为严重，因为连外加的 R 都没有共识。

信用风险价值：模型可用，输入稀缺

式 (24.15) 只需要两个输入：违约概率与相关性。境内的困难在于后者。如前所述，公募债券的违约序列从 2014 年才开始，大约只覆盖一个信用周期。一个周期足以估计平均违约率，却几乎无法识别相关性，因为相关性要从违约率的逐年波动中推断，而一个周期只能提供屈指可数的独立年份。因此银行并不依赖公募债券的违约数据，而是用自身贷款层面的不良历史校准，这类样本更长、更细，但只反映该行自己的客户与认定口径。就监管资本而言，这一困难被部分绕开：第 39.10 节的内部评级法直接规定相关性，不要求银行自行估计；但经济资本与集中度限额所需的相关性，仍须由银行自己确定。

第 24.14 节“预期损失计入拨备、资本只吸收非预期损失”的划分在境内同样成立。财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以预期信用损失模型取代已发生损失模型，与 IFRS 9 趋同，因此境内银行的拨备覆盖的也是预期损失，资本应对的是超出预期损失的部分。

持有人结构：净值化把信用风险传导到了零售

第 24.16 节以私募信贷的兴起收尾，并指出风险转移到“估值无法观察”的持有人手中利弊兼有。境内则有一个方向相反、同样重要的变化。

2018 年资管新规要求理财产品**净值化**，即按市值而非按预期收益率估值。此前理财产品以摊余成本计价，信用债的价格波动不会传导给持有人；此后则会传导（封闭式、持有到期的产品仍可按规定使用摊余成本法，传导主要发生在按市值估值、可随时赎回的开放式产品）。

2022 年 11 月的理财赎回潮就是这种传导真实发生的一例：债券收益率上行导致理财净值下跌，净值下跌引发赎回，赎回迫使产品卖出债券，抛售又进一步压低价格。这是第 18.12 节与第 22.8 节所述的机械性反馈在信用债市场上的重现，而触发它的是会计规则的变化，而不是某种衍生品的存在。

在美国，信用风险从“价格相对可观察、可能遭遇挤兑”的银行，转移到“估值不频繁、由持有人自行估值、不会遭遇挤兑”的基金；境内的变化方向相反：从按摊余成本计价、净值不反映价格的理财，转向按市值计价、价格直接传导给持有人的理财，而持有人仍是可以随时赎回的零售投资者。两种安排把风险放在了不同的位置，但都还没有经历过一个真正完整的信用周期的检验。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

24.18　这些结果的由来

Merton（1974）以一个观察开创了这一分支学科：股权是以公司资产为标的的看涨期权，因此债务相当于看跌期权空头，违约就是这份期权到期时处于虚值。Black 与 Cox（1976）加入了使违约可在到期前发生的安全契约条款，Leland（1994）则使资本结构本身内生化。

结构模型富有启发，但不够准确：它预测短期限利差接近于零，而市场利差并非如此。简约式方法干脆放弃解释违约，转而为违约的到达建模。Jarrow 与 Turnbull（1995）以及 Duffie 与 Singleton（1999）是两篇奠基性文献，Lando（1998）给出了 Cox 过程的表述，第 24.8 节的违约强度即出自这些工作。Hull 与 White（2000）给出了第 25 章所用的单一主体 CDS 标准估值方法。

Altman（1968）早先把会计比率合成判别得分，用以预测破产。组合方面的进展来自业界实践。KMV 在 1990 年代把违约距离商业化；J.P. Morgan 于 1997 年发布 CreditMetrics；Li（2000）把高斯 copula 用于违约时间；Vasicek 的大组合极限在 2002 年正式发表之前早已流传，后来成为巴塞尔 II 的风险权重公式。

小结

信用风险包含两个问题，即违约概率与回收率，而市场价格只能识别两者的乘积。违约强度是瞬时条件违约率，因此生存概率为 $\exp\left(-\int_0^T \lambda(u)\,du\right)$，违约概率是复合而不是相加的。

保费连续支付时，信用三角 $s = \lambda(1-R)$ 是精确的，因为生存概率与贴现在两端相互抵消。违约强度与回收率无法分别识别：同一个 CDS 利差，既可以由低回收率配低违约强度得到，也可以由高回收率配高违约强度得到。对只依赖两者乘积的工具，这无关紧要；对数字违约互换以及要求把两者分开的监管计算，则是决定性的。回收率本身随受偿顺位而异，并在违约最多时最低，因此固定的回收率惯例会两度低估尾部损失。

在 Merton 模型中，股权是以公司资产为标的、执行价为债务面值的看涨期权，因此放贷就是卖出以这些资产为标的的看跌期权，股东从使债权人受损的波动中获益。期限趋短时模型利差趋于零，原因与第 21.7 节中扩散型波动率模型无法生成短期限偏斜相同。简约式模型的修补办法是让违约成为意外事件，违约强度函数可自由设定；它能拟合任何曲线，却什么也解释不了。

风险中性违约概率高于历史概率，投资级利差的大部分不是预期损失：用风险中性概率定价，用历史概率预测损失，二者绝不混用。评级排序准确、校准很差，并且在设计上滞后。违约是经由降级发生的，因此评级转移矩阵提供的信息多于把一年期违约率逐年复合的结果；对高评级债券而言，中等分位数取决于降级，极端分位数才取决于违约。主权违约部分出于选择，因此结构模型不适用，合约对违约的定义与借款人的财务状况同样重要。

相关性不改变组合的预期损失，只把概率推向两条尾部；正因如此，优先档是对相关性的押注，第 26 章也围绕一个从未有市场报价的数字展开。同一机制决定信用风险价值，即第 38 章问题的贷款账簿版本：持有期为一年，置信水平为 99.9% 或更高，并且只计超出预期损失的部分，因为预期损失已经定价并计提拨备，而不是由资本承担。违约相互独立时，大组合的最坏情况违约率就等于平均违约率，因此颗粒度很细的账簿的信用风险价值全部来自相关性。弥合 CDS–债券基差需要有融资的资产负债表，所以基差持续存在，并在这类资产负债表稀缺时扩大。

在中国，差别不在数学，而在于本章所需的输入是否存在。刚性兑付曾使信用利差不度量违约风险，2014 年首例公募债违约之后，利差才开始包含违约信息。评级高度集中在 AA 及以上，连排序能力也受损；二级市场流动性又薄，无法自举违约强度曲线。城投债的定价反映对地方政府隐性支持的预期，结构模型完全不适用。2017 年修订的金融工具准则采用预期信用损失模型，使

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

“预期损失计入拨备、资本只吸收非预期损失”的划分同样适用于境内。2018 年资管新规推行净值化之后，信用债的价格波动传导到了零售端，2022 年 11 月的理财赎回潮即是一例。

延伸阅读

Merton（1974）篇幅很短，值得读原文：Merton 把自己的假定说得很直白，模型的局限正是由这些假定直接导致的。Crosbie 与 Bohn（2003）记录了第 24.6 节的 KMV 实现，包括违约点以及向预期违约频率的映射。Duffie 与 Singleton 的《Credit Risk》（2003）是简约式模型的标准文献，并专门讨论了例 24.3 的识别问题；Lando 的《Credit Risk Modeling》（2004）是另一部标准著作，评级转移模型与第 24.11 节提到的生成元矩阵可查阅此书。Vasicek（2002）的短文是大组合极限 (24.14) 的出处。Gupton、Finger 与 Bhatia 的《CreditMetrics—Technical Document》（1997）是第 24.14 节迁移方法的原始表述；Gordy（2003）则说明了大组合分位数为何可以逐笔贷款计算，巴塞尔公式正依赖这一性质。关于回收率，实证文献比 40% 这一惯例所暗示的要丰富得多，结论也不那么乐观，其中跨样本反复出现的发现是违约率与违约损失率正相关。标普的年度违约研究是例 24.5 中历史数据的来源，穆迪的研究是表 24.1 的来源，两者都值得直接查阅，既为数据本身，也为其中的方法论说明，后者解释了这些数字为何在不同年份的版本之间变动。关于信用利差的分解，“信用利差之谜”的文献很多，问题至今未解。Li（2000）是把第 24.13 节的 copula 推向市场的论文，值得与第 26 章对其后续影响的叙述对照阅读。境内方面，中国银行间市场交易商协会关于信用风险缓释工具的业务规则是理解 CRM 体系的一手依据；各评级机构与中债、中证等估值机构发布的违约与回收统计，是境内可得的样本来源，其口径差异本身也值得研究。

练习题

24.1 某主体的违约强度恒为 4%。计算 5 年内与 10 年内违约的概率，并解释为什么 3% 的违约强度不意味着 10 年内 30% 的违约概率。

24.2 某 CDS 的成交利差为 240 个基点，假定回收率为 40%。估计其违约强度，并解释为什么单纯改变贴现曲线几乎不影响平价 CDS 利差。

24.3 解释信用三角为什么是精确的而非近似的，以及通常所说的误差实际度量的是什么。

24.4 用例 24.2，解释为什么把信用三角用到 5 年期利差上会低估第三到第五年的违约强度。

24.5 某 5 年期 CDS 的成交利差为 170 个基点。分别给出 40% 与 60% 回收率下的隐含违约强度，并举出一种在两种假定下价格不同的工具。

24.6 解释为什么回收率在违约率最高的年份最低，以及这对组合损失有什么影响。

24.7 解释为什么股权是以公司为标的的看涨期权、债权是看跌期权空头，这对股东–债权人冲突意味着什么，以及公司接近违约时股权波动率与资产波动率之比度量的是什么。

24.8 解释为什么 Merton 模型的信用利差随期限缩短趋于零，并指出同一缺陷在另一个市场中出现于哪一章。

24.9 BBB 主体的历史 5 年违约率约为 1.36%，利差约为 130 个基点。计算预期损失及其占利差的比例，并解释为什么风险中性违约概率与历史违约概率之比对投资级主体远大于对 B 级主体。

24.10 某组合有 100 个主体，每个主体违约概率为 5%。解释为什么提高相关性不改变预期违约数，却同时提高“零违约”与“二十个及以上违约”的概率，以及为什么优先档是对相关性的押注，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

而权益档从相关性中获益。

24.11 利用表 24.2，给出 BBB 主体 5 年后仍为投资级的概率，以及跌入投机级但未违约的概率；然后解释为什么把 1 年期违约率逐年复合会低估 5 年违约概率，并给出例 24.6 中的倍数。

24.12 给出结构模型不能用于主权借款人的两条理由，并解释为什么主权保护的天然卖方会造成错向风险。

24.13 解释为什么把回收率固定在 40% 对 CDS 定价无害而对资本计算有害。

24.14 某大型、颗粒度很细的贷款账簿，1 年期违约概率为 2%，违约损失率为 45%，copula 相关性为 0.15。计算 99.9% 的最坏情况违约率以及每 1 亿美元的信用风险价值，并解释为什么若各笔贷款相互独立地违约，信用风险价值将为零。

24.15 利用例 24.10，解释为什么 BBB 债券的 99% 信用风险价值由降级决定、99.9% 信用风险价值由违约决定，并说明忽略迁移的模型在这两个水平上分别给出什么结果。

24.16 解释为什么信用风险价值要减去预期损失，而第 38 章的 VaR 从零起算，以及为什么它的持有期是一年而不是几天。

24.17 某 5 年期债券每年支付 5% 的票息，在例 24.11 平坦的 3% SOFR 曲线下成交价为 97.00。求其 Z 利差以及 40% 回收率下由信用三角得到的隐含违约强度；若该发行人的 5 年期 CDS 成交利差为 170 个基点，求 CDS–债券基差。解释为什么基差交易者不会简单地买入债券并买入保护。

24.18 解释为什么刚性兑付使境内的信用利差在 2014 年之前无法用于估计违约概率，以及为什么境内评级的排序能力弱于国际评级。

24.19 说明为什么境内无法自举违约强度曲线，以及为什么城投债既不适用结构模型也没有对应的转移矩阵状态空间。

进阶习题

24.20 例 24.1 表明，保费连续支付时信用三角是精确的，而按季支付、含应计保费的合约高出 0.376%。推导其中的抵消，指出精确性所要求的合约特征，并确定对于按年后付、违约时不付应计保费的合约，这一关系会如何变化。

24.21 例 24.3 表明 CDS 利差不能分别识别 λ 与 R。构造一对工具，使其价格合在一起能识别两者；解释这类工具在实际中为何缺乏流动性或根本不存在，并讨论这对“监管要求分别报告违约概率与违约损失率”意味着什么。

24.22 第 24.7 节论证，Merton 模型在短期限处的失效与第 21.7 节扩散型波动率模型的缺陷是同一个缺陷。把这一类比说得更精确：陈述二者共有的数学性质，说明它为何使利差与偏斜在视界很短时都趋于消失，并评价两个领域的文献所采用的修补是否相同。

24.23 例 24.5 得出 BBB 利差的 87% 不是预期损失，且该倍数从高评级到 B 级急剧下降。提出把残差分解为风险溢价、流动性与参数不确定性的方案；说明哪些数据能识别各个成分；并解释该比例对评级的依赖性，可以作为哪一成分占主导的证据。

24.24 第 24.5 节称放贷就是卖出以借款人资产为标的的看跌期权。据此推导资产波动率上升、向股东派息以及以债务融资的收购，各自对债权价值的影响。再说明真实贷款协议中哪些条款分

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

别对应哪一项，以及为什么契约条款是债权人用来替代一项无法实施的对冲的手段。

24.25 例 24.7 表明相关性把概率推向两条尾部。推导 $\rho \to 1$ 时的极限损失分布，说明它对“优先档的 AAA 评级”意味着什么，并据此精确表述评级机构为这样一档分层评级时究竟在断言什么。

24.26 第 24.16 节论证，信用风险从银行转移到私募基金确实利弊兼有。分别写出“它使体系更安全”与“它使风险变得无法观察”这两种论证，指出哪些证据能区分二者，并解释为什么没有市场价格不等于没有损失。

24.27 第 24.14 节的最坏情况违约率给出的每笔贷款资本要求只取决于该笔贷款本身。证明在单因子大组合模型中，组合的损失分位数等于各笔贷款自身最坏情况损失之和；解释制定资本规则的监管者为何需要这一性质；并指出真实账簿中破坏这一性质的两个特征（集中度与第二个系统性因子），说明二者各自使真实分位数向哪个方向移动。

24.28 第 24.17 节论证境内信用风险的转移方向与美国相反：美国从价格相对可观察、可能遭遇挤兑的银行，转向估值不频繁、由持有人自行估值、不会遭遇挤兑的基金；境内则从不按市值计价的理财，转向按市值计价、可随时赎回的理财。分别写出两种安排在一个信用周期中的失效模式，说明哪一种更可能引发自我强化的抛售，哪一种更可能导致延迟且集中的损失确认，并讨论监管者应分别监测什么。

24.29 第 24.17 节指出，在展期与债转股等处置方式下，境内的“回收率”难以定义。提出一种能在这些处置方式下给出可比回收率的口径：说明你将如何处理展期（现值折算）、以资抵债（估值时点）与债转股（退出价格），并讨论采用统一口径之后，境内回收率分布相对于国际数据会呈现什么特征。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！